שם: _____ תאריך: _____

פתרון משוואות

תזכורת משוואה היא כמו **מאזניים מאוזנים**: מותר להוסיף, להחסיר, לכפול או לחלק את שני האגפים באותו מספר (חוץ מאפס).

בסוף בודקים בהצבה: אם $x = 3$, אז $3x + 2 = 3 \cdot 3 + 2 = 11$

1 איזה מספר הוא הפתרון? הציבו כל מספר, והקיפו את הפתרון. ★★★

א. $3x + 1 = 10$ — (2) (3) (5)

ב. $20 - x = 14$ — (4) (6) (34)

ג. $2x - 3 = -7$ — (−2) (2) (5)

ד. $x : 4 = 3$ — (7) (12) (0.75)

ה. $5 - x = 8$ — (−3) (3) (13)

ו. $4x + 4 = 0$ — (−1) (0) (1)

2 פתרו ★★★

א. $x + 7 = 12$

ב. $x - 4 = 9$

ג. $5x = 35$

ד. $x : 3 = 6$

ה. $12 - x = 5$

ו. $4x = -20$

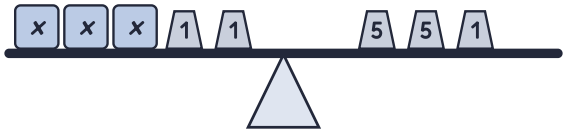
ז. $x + 9 = 2$

ח. $-3x = 18$

ט. $0.5x = 7$

3 מאזניים כל הקופסאות שוקלות אותו דבר. כתבו משוואה ומצאו כמה שוקלת קופסה. ★★★

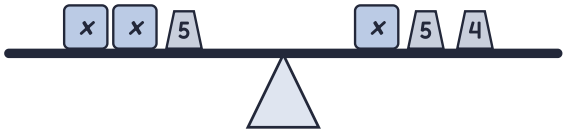
א.



משוואה: _____

קופסה שוקלת: _____

ב.



משוואה: _____

קופסה שוקלת: _____

4 משוואות בכמה שלבים

כתבו את השלבים במשבצות, ובדקו בהצבה.

★★☆

א. $2x + 5 = 17$

ב. $3x - 4 = 11$

ג. $7 - 2x = 1$

ד. $4x + 3 = -9$

ה. $x : 2 + 3 = 8$

ו. $5x - 2 = 3x + 8$

ז. $6(x - 1) = 24$

ח. $2(x + 3) = 5x - 9$

5 משוואות עם מספרים עשרוניים

★★☆

א. $0.2x + 1 = 3$

ב. $x : 5 - 2 = 1$

ג. $1.5x = 4.5$

ד. $3x + 0.5 = 2$

ה. $-2x + 7 = 7$

ו. $x : 4 = -1.5$

6 בדקו בהצבה

★★☆

א. דנה פתרה את המשוואה $3x + 4 = 19$. התשובה שלה: $x = 6$.

האם צדקה? מה הפתרון? _____

ב. יואב פתר את המשוואה $x - 10 = 13$. התשובה שלו: $x = -3$.

האם צדק? _____

7 אתגר – חשבתי על מספר

כתבו משוואה ופתרו.

★★★

א. חשבתי על מספר, כפלתי אותו ב-4 והוספתי 7. קיבלתי 35. על איזה מספר חשבתי?

המשוואה והפתרון: _____

ב. חשבתי על מספר, החסרתי ממנו 6 וכפלתי ב-3. קיבלתי 12-. על איזה מספר חשבתי?

המשוואה והפתרון: _____

פתרון משוואות

1 **איזה מספר הוא הפתרון?**

א. $x = 3$ ב. $x = 6$ ג. $x = -2$ ד. $x = 12$ ה. $x = -3$ ו. $x = -1$

2 **פתרו**

א. $x = 5$ ב. $x = 13$ ג. $x = 7$ ד. $x = 18$ ה. $x = 7$ ו. $x = -5$ ז. $x = -7$ ח. $x = -6$

ט. $x = 14$

3 **מאזניים**

א. $3x + 2 = 11$, ולכן $x = 3$ ב. $2x + 5 = x + 9$, ולכן $x = 4$

4 **משוואות בכמה שלבים**

א. $x = 6$ ב. $x = 5$ ג. $x = 3$ ד. $x = -3$ ה. $x = 10$ ו. $x = 5$ ז. $x = 5$ ח. $x = 5$

5 **משוואות עם מספרים עשרוניים**

א. $x = 10$ ב. $x = 15$ ג. $x = 3$ ד. $x = 0.5$ ה. $x = 0$ ו. $x = -6$

6 **בדקו בהצבה**

א. לא, כי $3 \cdot 6 + 4 = 22$. הפתרון: $x = 5$ ב. כן, כי $10 - (-3) = 13$

7 **אתגר – חשבתי על מספר**

א. $4x + 7 = 35$, ולכן $x = 7$ ב. $3(x - 6) = -12$, ולכן $x = 2$